Reengenharia do sistema estudantil MeuIF: Transformação em aplicativo multiplataforma baseado em design centrado no usuário

Arthur Gamba Borba[1], **Marcelo Cappellaro Macedo**[1],
Fernando de Lima Alves[1], **Odair Moreira de Souza**[1]

[1]Instituto Federal do Paraná (IFPR)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR
Cascavel, Paraná, Brasil.

arthurborba271@gmail.com, marcapmac@gmail.br

fernando.alves@ifpr.edu.br, odair.desouza@ifpr.edu.br

Abstract. *This work presents the reengineering of the MeuIF application, initially developed in 2023 at IFPR Campus Cascavel to digitalize certain activities of SEPAE, students, and the digital ID card. With the increase in functionalities between 2024 and 2025, the initial architecture must be adapted to support maintenance and modernization of the services. Therefore, this proposal aims to rebuild the application based on user-centered design, making it multiplatform and facilitating API integration. In addition, it will offer a digital school schedule, attendance control (check-in and check-out), notifications, an ID card with a QR code, activity scheduling management, school events, and other features to optimize students' academic organization and SEPAE's and students' routines. The development uses the Dart language, Flutter, and MongoDB, along with prototyping techniques, FlutterFlow, and the Trello tool for planning.*

Keywords: *MeuIF, software reengineering, cross-platform, Dart, Flutter.*

Resumo. *Este trabalho apresenta a reengenharia do aplicativo MeuIF, desenvolvido inicialmente em 2023 no IFPR Campus Cascavel para digitalizar algumas atividades da SEPAE, dos estudantes e carteirinha digital. Com o aumento de funcionalidades entre 2024 e 2025, a arquitetura inicial deve ser adequada para suportar manutenções e modernização dos serviços. Sendo assim, essa proposta visa reconstruir o aplicativo com base em design centrado no usuário, tornando-o multiplataforma e facilitando a integração de APIs. Além disso, oferecerá agenda escolar digital, controle de frequência (Entrada e saída), notificações, carteirinha com QRCode, gerenciamento de agendamento de atividades e eventos escolares e outras funções para otimizar a organização acadêmica dos estudantes e as rotinas da SEPAE e dos alunos. Para o desenvolvimento está sendo utilizado a linguagem Dart, Flutter e MongoDB, técnicas de prototipagem, flutterFlow e a ferramenta Trello para planejamento.*

Palavras-chave: *MeuIF, reengenharia de software, multiplataforma, Dart, Flutter.*

1. Introdução

Na atualidade, a popularidade dos dispositivos móveis é notável, sobretudo em uma sociedade em que os celulares estão presentes em todas as camadas sociais [IBGE 2024]. Cada vez mais, atividades antes realizadas de forma manual, exigindo materiais físicos e deslocamento, passam a ser executadas diretamente na palma da mão, por meio de aplicativos e websites [Martinez et al. 2017]. Esse movimento de digitalização tem transformado diversos setores:

serviços de *streaming* substituíram os DVDs, aplicativos bancários reduziram a necessidade de visitas presenciais às agências e, seguindo essa tendência, o aplicativo MeuIF buscou substituir o modelo físico da carteirinha estudantil por uma versão digital integrada ao próprio sistema.

O aplicativo MeuIF foi proposto para auxiliar a Seção Pedagógica e de Assuntos Educacionais (SEPAE) do campus Cascavel no combate à evasão escolar [Moraes et al. 2024], adicionando relatórios automatizados de presença dos alunos. Porém, o projeto foi crescendo em funcionalidades e, por falta de tempo e mão de obra durante o desenvolvimento, foi evidenciada a presença de atualizações que supriram a necessidade imediata. No entanto, a longo prazo, mostraram-se pouco usuais e com necessidade de mudança.

Entre os principais problemas identificados durante o período de utilização do aplicativo meuIF (do ano letivo de 2024 até o presente momento), destacou-se a ausência de suporte multiplataforma, o travamento de determinadas funcionalidades em alguns dispositivos, além de uma experiência de usuário que ainda requer aprimoramentos. Também foi observada a necessidade de adequações na arquitetura do aplicativo a fim de garantir maior estabilidade e facilidade de manutenção.

Esses problemas percebidos ao longo do uso do aplicativo se refletem diretamente na avaliação dos próprios usuários, conforme apresentado a seguir. As respostas obtidas no questionário ajudam a quantificar essas dificuldades e a compreender, de forma mais precisa, como tais limitações impactam a experiência geral de uso. Conforme observa-se na Figura 1, Questão 1: *"Quão bem o aplicativo funciona em seu dispositivo? Ele inicia rapidamente, mantém-se estável durante o uso e não apresenta falhas, como fechamento inesperado ou travamentos em telas específicas?"* Vinte por cento (20%) apontaram que nunca tiveram problemas com as funcionalidades do aplicativo; em contrapartida, quinze por cento (15%) relataram dificuldades extremas no uso do aplicativo. Questão 2: *"Como você avalia sua experiência como usuário? O design é agradável e intuitivo, o aplicativo cumpre adequadamente suas funções e proporciona uma utilização fluida e sem incômodos, considerando aspectos gerais da experiência do usuário."* zero por cento (0%) apontaram uma experiência excelente, enquanto quinze por cento (15%) relataram a experiência durante o uso como terrível. Para maior compreensão do gráfico, considere que uma nota entre 1 e 2 é negativa, 3 é mediana, e 4 e 5 são positivas; sendo 1 e 5 os extremos de suas categorias.

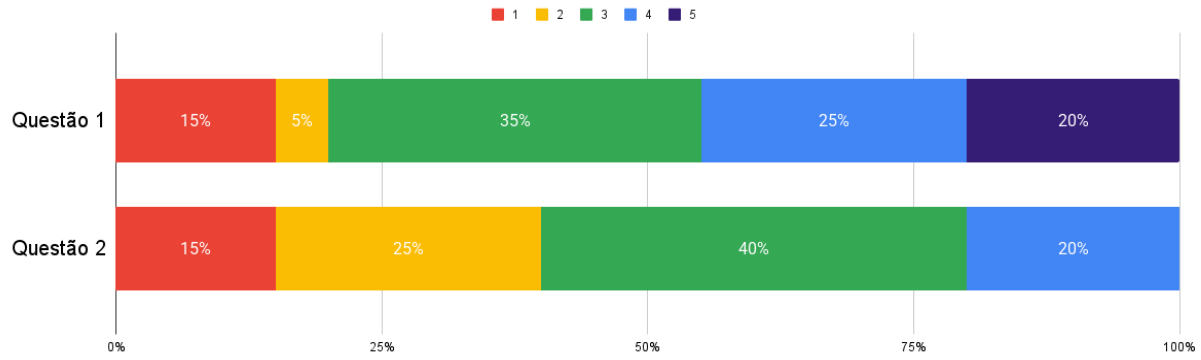


Figura 1. Resultado da primeira pesquisa
Fonte: Autoria própria

Além disso, durante o desenvolvimento do aplicativo foram implementadas funcionalidades provisórias, utilizando serviços de programas externos, as quais identificou-se a necessidade de serem nativas, como, por exemplo, uma planilha *Google Sheets* com *appScripts* para

uso de uma chamada à API do firebase.

O processo de reengenharia do aplicativo MeuIF foi estruturado em dois trabalhos distintos, com o objetivo de organizar e aprofundar as etapas de desenvolvimento. Neste trabalho, são abordadas as atividades relacionadas à reengenharia de software e à refatoração do frontend do aplicativo, contemplando a melhoria da estrutura, manutenção e usabilidade da interface. Já o trabalho intitulado "Desenvolvimento da Infraestrutura de Serviços para o MeuIF Multiplataforma" ficou responsável pelo desenvolvimento e pela implementação das APIs utilizadas, assegurando a comunicação eficiente entre os componentes do sistema e o suporte às funcionalidades propostas.

De acordo com [Fowler 2002], o uso de APIs é recomendado em sistemas como uma boa prática de desenvolvimento de software, especialmente para garantir a modernização e a manutenção. Contudo, esse modelo de arquitetura não foi utilizado no desenvolvimento da primeira versão do aplicativo, o que é essencial, considerando que o aplicativo está passando por uma reengenharia do software. Além de ser considerado boas práticas, o uso de APIs torna o software mais flexível e as manutenções mais seguras, visto que alterar apenas uma camada de aplicação é mais prático do que mexer em todo o sistema. Portanto, nota-se que é necessário aplicar a abordagem de API como base para os serviços no desenvolvimento da próxima versão do aplicativo.

Diante disso, o objetivo principal deste trabalho é a reengenharia do aplicativo MeuIF para auxiliar a SEPAE no controle de atividades e rotinas internas, otimizar o processo de trabalho da seção e promover a organização estudantil por meio do desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma acessível a todos os estudantes.

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, destacam-se os seguintes objetivos específicos: (i) promover o uso da carteirinha digital MeuIF para todos os estudantes com o conjunto completo de funcionalidades; (ii) tornar o *design* do aplicativo moderno e multiplataforma, utilizando como base o conceito de *user experience* (UX) a fim de melhorar a experiência de uso para os usuários; (iii) otimizar a sistematização das rotinas da SEPAE, proporcionando facilidade no controle de acesso ao campus por meio da carteirinha digital dos estudantes; (iv) redução de documentos físicos no Campus, garantindo segurança e agilizando as consultas; (v) possibilitar que o professor tenha acesso às autorizações de entrada e saída, por meio da criação de um novo perfil; e (vi) analisar os impactos do uso da carteirinha digital MeuIF nas rotinas acadêmicas da SEPAE, coordenações e estudantes.

2. Fundamentações Teórica

2.1. Reengenharia de software

A reengenharia de *software* é um processo sistemático que reestrutura sistemas existentes para atender a novas demandas tecnológicas ou funcionais, mantendo suas funcionalidades principais intactas [Sommerville 2016]. Esse processo envolve a identificação de limitações e a reformulação do código para melhorar o desempenho, manutenibilidade, escalabilidade ou compatibilidade, sem a necessidade de desenvolver um novo sistema do zero.

A reengenharia é frequentemente aplicada para modernizar sistemas legados, adaptando-os a novos ambientes e arquiteturas tecnológicas, como plataformas móveis ou web, ou para integrar tecnologias emergentes, como *frameworks* modernos ou bancos de dados em nuvem [Sommerville 2011]. O processo pode incluir a refatoração de código para melhorar sua manutenibilidade, a migração para novas linguagens ou arquiteturas, ou a reestruturação de interfaces para atender a padrões atuais de usabilidade. A reengenharia é amplamente utilizada

em setores como educação, saúde e finanças, onde sistemas antigos precisam ser atualizados para suportar novas demandas sem interromper operações existentes.

2.2. Refatoração com base na experiencia de usuário

Refatoração, no contexto de desenvolvimento de *software*, envolve a melhoria da estrutura do código para torná-lo mais eficiente e sustentável, enquanto a experiência de usuário foca em otimizar a interação entre o usuário e o sistema. Integrada à UX, a refatoração amplia seu escopo para incluir ajustes que tornam a interação mais intuitiva e envolvente, com melhorias visuais em layouts ou elementos interativos, facilitando a usabilidade [Anderson 2011]. Essa abordagem garante que o *software* combine robustez técnica com uma interface que engaje e atenda às expectativas dos usuários.

Assim como a reengenharia de software, a refatoração com base em UX é comumente aplicada para aprimorar sistemas existentes, como aplicativos web ou móveis, por meio de ajustes em fluxos de navegação, otimizações de layouts ou inclusão de *feedbacks* visuais que tornam a interação mais fluida [Kuzmin 2018]. Esse processo frequentemente utiliza uma metodologia de desenvolvimento de software denominada prototipagem, testes com usuários e iterações com base em *feedback* para garantir que o design atenda às necessidades do público.

2.2.1. Design Centrado no Usuário

O Design Centrado no Usuário (DCU) é uma abordagem de design que prioriza as necessidades, desejos e limitações dos usuários finais em todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto ou serviço. Essa metodologia envolve a participação ativa dos usuários desde a concepção até a validação final, utilizando técnicas como pesquisas, prototipagem e testes de usabilidade para garantir que o sistema seja intuitivo, eficiente e atenda às expectativas do público-alvo [Norman 2013]. O DCU busca alinhar as funcionalidades do software às demandas reais dos usuários, promovendo uma experiência de uso positiva e funcional.

No contexto do projeto MeuIF, o DCU desempenha um papel essencial na reengenharia do aplicativo, uma vez que o objetivo é melhorar a experiência do usuário e atender às demandas dos usuários, onde estão inclusos os estudantes, professores e funcionários da SEPAE. Para isso, serão aplicadas técnicas específicas, como:

- **Pesquisas com usuários:** Questionários e entrevistas serão realizados para identificar as necessidades e os problemas enfrentados pelos usuários com a versão atual do aplicativo, como dificuldades na navegação ou acesso às funcionalidades.
- **Testes de usabilidade:** Protótipos desenvolvidos serão avaliados por usuários reais para detectar falhas de interação e sugerir melhorias antes da implementação final.
- **Prototipagem:** Utilizando ferramentas como o *FlutterFlow*, protótipos interativos serão criados e refinados com base no *feedback* coletado, permitindo ajustes rápidos e eficazes.
- **Iteração contínua:** O processo de desenvolvimento será estruturado em ciclos iterativos, incorporando os retornos dos usuários para assegurar que o aplicativo evolua de acordo com suas expectativas.

Além disso, o design do MeuIF será orientado por princípios de usabilidade, como consistência visual, *feedback* claro ao usuário, prevenção de erros e acessibilidade, garantindo uma interface amigável. Por exemplo, a funcionalidade da carteirinha digital será projetada para oferecer acesso rápido e intuitivo.

2.3. Uso e Funcionamento de APIs

As APIs são ferramentas que permitem a comunicação entre diferentes sistemas de *software*, possibilitando a troca de dados de forma segura e eficiente [Fowler 2002]. Elas atuam como intermediárias, utilizando protocolos como o HTTP para acessar serviços externos, como bancos de dados, autenticação ou funcionalidades de terceiros, sendo fundamentais para a integração e escalabilidade de aplicações modernas.

O uso de APIs é amplamente difundido em sistemas que dependem de serviços em nuvem, sincronização de dados em tempo real ou integração com plataformas externas, como gateways de pagamento e provedores de autenticação [Fowler 2002]. Em aplicações móveis e web, essa abordagem favorece a separação entre a lógica de negócios e a interface do usuário, promovendo maior flexibilidade, facilidade de manutenção e agilidade na implementação de novas funcionalidades.

2.4. Relevância de softwares multiplataformas

Os softwares multiplataforma são aplicações projetadas para funcionar em diferentes sistemas operacionais, como Android, iOS e Web, a partir de uma única base de código, garantindo uma experiência de uso consistente e promovendo acesso uniforme e inclusão digital [Dynamica Soft 2024]. Essa abordagem contribui para reduzir a fragmentação de funcionalidades entre dispositivos, ampliando o alcance das aplicações e simplificando o processo de distribuição.

O uso de soluções multiplataforma é especialmente relevante em setores que lidam com grande diversidade de dispositivos, como educação, comércio eletrônico e serviços públicos, permitindo que os usuários acessem os mesmos recursos em smartphones, tablets ou computadores sem perda significativa de desempenho ou funcionalidade [Biørn-Hansen et al. 2019]. Além disso, a manutenção de uma única base de código reduz custos de desenvolvimento, facilita atualizações e acelera a adoção de novas tecnologias.

Apesar das vantagens, o desenvolvimento multiplataforma apresenta desafios e limitações. Em muitos casos, essas aplicações podem sofrer com desempenho inferior em comparação a soluções nativas [Biørn-Hansen et al. 2019], devido à camada de abstração necessária para compatibilizar diferentes sistemas operacionais. Além disso, há restrições no acesso a recursos específicos do dispositivo, como sensores, câmeras ou notificações avançadas, que podem exigir implementações personalizadas em cada plataforma [Google 2024c]. Tais fatores podem aumentar a complexidade técnica e demandar esforços adicionais de otimização e testes, especialmente quando se busca uma experiência de usuário uniforme e de alta qualidade.

2.5. Flutter e dart para desenvolvimento multiplataforma

Flutter é um *framework* de código aberto que, combinado com a linguagem Dart, permite desenvolver aplicações nativas para Android, iOS e web a partir de uma única base de código, garantindo desempenho e consistência visual [Google 2024c]. Dart é uma linguagem otimizada para interfaces de usuário, com sintaxe clara e execução eficiente, enquanto Flutter oferece ferramentas para renderização rápida e personalização de interfaces, sendo amplamente adotado em projetos que exigem flexibilidade multiplataforma [Google 2024a].

Normalmente, Flutter e Dart são usados em aplicações que demandam alta acessibilidade, alta escalabilidade e rápida produção; a uniformidade da experiência em diferentes dispositivos é essencial [Dynamica Soft 2024]. Essas tecnologias permitem a criação de interfaces interativas e a integração com serviços em nuvem, reduzindo o tempo de desenvolvimento e facilitando a manutenção em contextos dinâmicos.

Considerando essas características, Flutter e Dart foram selecionados como as principais tecnologias para a reengenharia do aplicativo MeuIF. A implementação dessas ferramentas permitirá a modernização da arquitetura da versão de 2023, facilitando a integração com novas APIs, atualizando funcionalidades como a carteirinha digital e colocando os relatórios de presença em uma interface para usuários SEPAE.

3. Materiais e Métodos

A metodologia aplicada neste projeto foi elaborada, combinando práticas de engenharia de requisitos, reengenharia de software, prototipação com ferramentas *low-code* (LC) e abordando características do DCU, visando garantir a qualidade e eficácia da coleta de informações, alinhar o software ao usuário e às suas necessidades anteriormente não atendidas.

3.1. Tecnologias a serem utilizadas

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizada a ferramenta Trello para gerenciar e organizar as atividades referentes ao projeto, adotando abordagens inspiradas na metodologia Kanban. O Trello permitiu o acompanhamento do progresso do estudo e do desenvolvimento do projeto por meio de listas e quadros, facilitando a gestão eficaz do processo.

- **VS Code**: O Visual Studio Code é um editor de texto que possui suporte para executar e depurar linguagens de programação. Oferece também uma ampla lista de extensões que auxiliam no desenvolvimento do software [Microsoft 2024].
- **MongoDB**: O MongoDB é um banco de dados NoSQL orientado a documentos, amplamente utilizado em aplicações modernas devido à sua flexibilidade e alto desempenho [MongoDB, Inc. 2024]. Ele armazena dados em documentos no formato BSON, permitindo uma estrutura mais dinâmica quando comparada a bancos de dados relacionais tradicionais. A escolha do MongoDB se destaca por oferecer escalabilidade horizontal, consultas eficientes e fácil integração com diversas linguagens e frameworks.
- **Firebase Authentication**: O Firebase Authentication é um serviço de autenticação fornecido pelo Google, utilizado para gerenciar de forma segura o acesso de usuários em aplicações modernas [Google 2024b]. Ele oferece múltiplos métodos de login, como email e senha, autenticação por telefone, e login via provedores externos (Google, GitHub, Facebook, entre outros). Sua integração simples com frameworks como Flutter e APIs REST torna o processo de autenticação mais rápido, seguro e padronizado no desenvolvimento do sistema.
- **Draw.io**: O software da diagrams.net (Draw.io) é uma ferramenta dedicada à diagramação de software, sendo utilizada para a elaboração de diversos tipos de diagramas, como os diagramas realizados, o diagrama de casos de uso, classes e o diagrama de banco de dados [Diagrams.net 2024]. Sua principal vantagem é o fato de ser uma ferramenta online, o que facilita a construção e idealização de funcionalidades de forma prática.
- **Git** e **GitHub**: O Git é um sistema de controle de versão de arquivos [Git Project 2024], utilizado para garantir o controle seguro das diferentes versões do código implementado. O GitHub, por sua vez, colabora em conjunto com o Git, oferecendo uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos. De maneira que há a possibilidade de versionamento online, permitindo acesso aos recursos a partir de qualquer lugar e plataforma.
- **Flutter**: Flutter é um framework que foi projetado para tornar as aplicações multiplataformas, para funcionar em plataformas como Windows, MacOS, Linux e Android [Google 2024c]. Flutter permite que o código seja escrito apenas uma vez e funcione em várias plataformas sem precisar se preocupar em ter que alterar o código.

- **Dart**: Dart é uma linguagem de programação desenvolvida pela Google [Google 2024a] que tinha como objetivo substituir o JavaScript na Web. Além do desenvolvimento de aplicações web, também pode ser usado para desenvolvimento de aplicações móveis e desktops.
- **FlutterFlow**: O FlutterFlow é uma plataforma de desenvolvimento LC baseada em Flutter [FlutterFlow 2024] que permite a prototipação de aplicativos multiplataforma por meio de uma interface gráfica amigável. A ferramenta facilita o desenvolvimento ao permitir a criação visual de telas, navegação e lógica, além de oferecer integração com Firebase, APIs REST e autenticação de usuários. Também é possível exportar o código gerado em Dart/Flutter.
- **Base de Pesquisa**: Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos da Capes: São plataformas renomadas para a publicação de artigos científicos e bases de dados confiáveis, amplamente utilizadas para pesquisa e obtenção de dados. Essas plataformas foram empregadas na busca de trabalhos científicos.

3.2. Modelagem do aplicativo

O levantamento de requisitos tem como objetivo primordial a obtenção de informações essenciais sobre as políticas, estratégias e procedimentos pedagógicos atualmente em vigor no Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel. Tais informações são fundamentais para a compreensão dos principais desafios enfrentados e a identificação de possíveis soluções e melhorias necessárias.

Foram estabelecidos novos diálogos construtivos com profissionais da SEPAE e coordenação de ensino do campus. Essas conversas proporcionarão percepções sobre os desafios reais enfrentados na implementação do aplicativo.

As informações obtidas por meio dessas abordagens passaram por uma análise detalhada, resultando na identificação de padrões que, por sua vez, contribuirão para a definição dos requisitos funcionais propostos para o desenvolvimento do aplicativo. A modelagem do aplicativo MeuIF envolve quatro etapas, cada uma desempenhando um papel no desenvolvimento do sistema:

- **Modelagem dos Requisitos Funcionais:** Os requisitos funcionais delineiam as novas funcionalidades específicas que o aplicativo MeuIF deve oferecer para atender a demandas levantadas. A lista representa uma compilação das interações e operações esperadas. Com a elaboração da Lista de Requisitos Funcionais, estabeleceremos as bases essenciais para o desenvolvimento do MeuIF, delineando de maneira clara e abrangente as funcionalidades que serão incorporadas.
- **Elaboração do diagrama de casos de uso:** Este diagrama é uma representação visual que descreve as interações entre atores externos e o sistema, fornecendo uma visão clara das funcionalidades que cada usuário poderá realizar. O diagrama foi desenvolvido utilizando a ferramenta Draw.io para garantir uma representação visual precisa e eficaz.
- **Elaboração do diagrama de classes:** Esse diagrama fornece uma visão estruturada e hierárquica das classes e suas relações, complementando à representação das interações entre atores e o sistema, utilizando o Draw.io como ferramenta para o desenvolvimento da camada modelo do aplicativo. É uma representação visual que serviu como guia para o desenvolvimento da camada modelo do aplicativo. O diagrama de classes ofereceu uma visão das funcionalidades aplicadas para cada usuário no MeuIF, auxiliando o desenvolvimento do sistema.

A Figura 2 descreve as funcionalidades específicas dos perfis ”Portaria” e ”Professor” dentro da nova versão do aplicativo MeuIF. Ela evidencia as interações desses usuários com os recursos relacionados ao controle de acesso dos alunos à instituição.

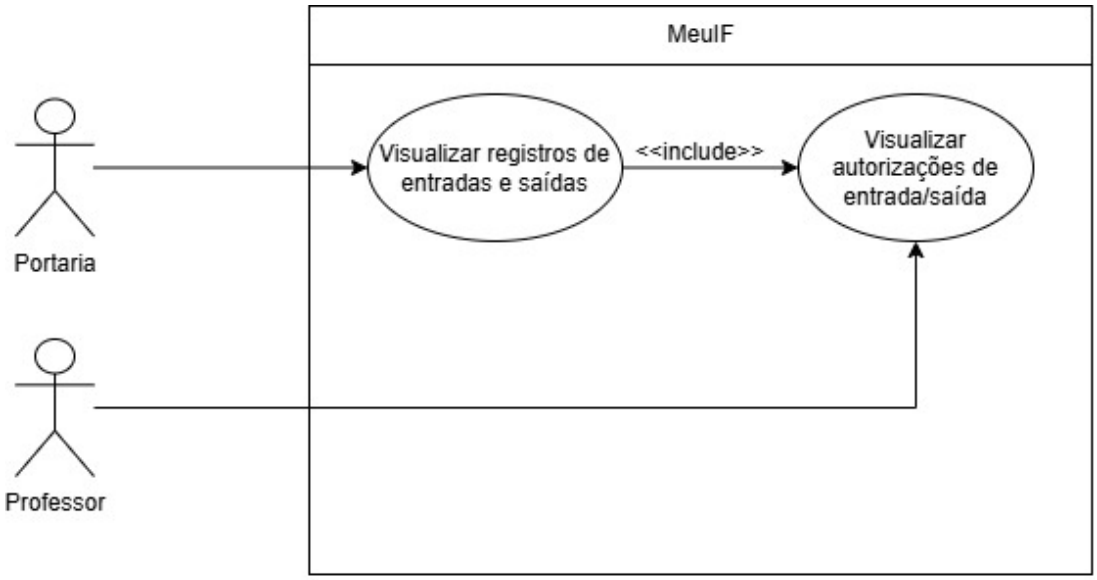


Figura 2. Diagrama de caso de uso dos perfis professor e portaria
Fonte: Autoria própria

O perfil Portaria tem como principal funcionalidade a visualização das entradas e saídas dos alunos. Simultaneamente, o sistema exibe a situação das autorizações de cada aluno, garantindo maior controle e agilidade no processo de verificação.

O Professor possui a responsabilidade de consultar os registros de entradas e saídas dos alunos fora do horário padrão. Essa funcionalidade, agora incorporada ao sistema, elimina completamente a necessidade de utilização de formulários e documentos impressos, substituindo todo o processo manual por um controle digital centralizado. Dessa forma, o acompanhamento das movimentações dos estudantes torna-se mais preciso, seguro e acessível, promovendo maior eficiência na rotina escolar e reduzindo o risco de extravios ou inconsistências comuns em registros físicos.

A relação *include*, mencionada no contexto das funcionalidades, evidencia que a visualização das autorizações constitui uma etapa obrigatória para o módulo de controle de entradas e saídas. Isso significa que determinados processos dependem explicitamente dessa visualização para serem executados, garantindo coerência lógica entre as ações do usuário e o fluxo operacional do sistema. Esse tipo de modelagem favorece o reaproveitamento de componentes, fortalecendo a modularidade e aumentando a coesão entre as partes da aplicação, contribuindo, assim, para um desenvolvimento mais organizado e sustentável.

A Figura 3 apresenta de forma detalhada as interações associadas ao perfil Aluno, destacando as funcionalidades vinculadas ao cotidiano escolar. Entre elas estão: a visualização da carteirinha digital e do perfil, o acesso ao registro de presença e faltas, a consulta ao setor de achados e perdidos, o acompanhamento de processos relacionados ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e a verificação das autorizações de entrada e saída. Esses recursos garantem ao estudante maior autonomia e transparência sobre suas próprias informações dentro do ambiente escolar.

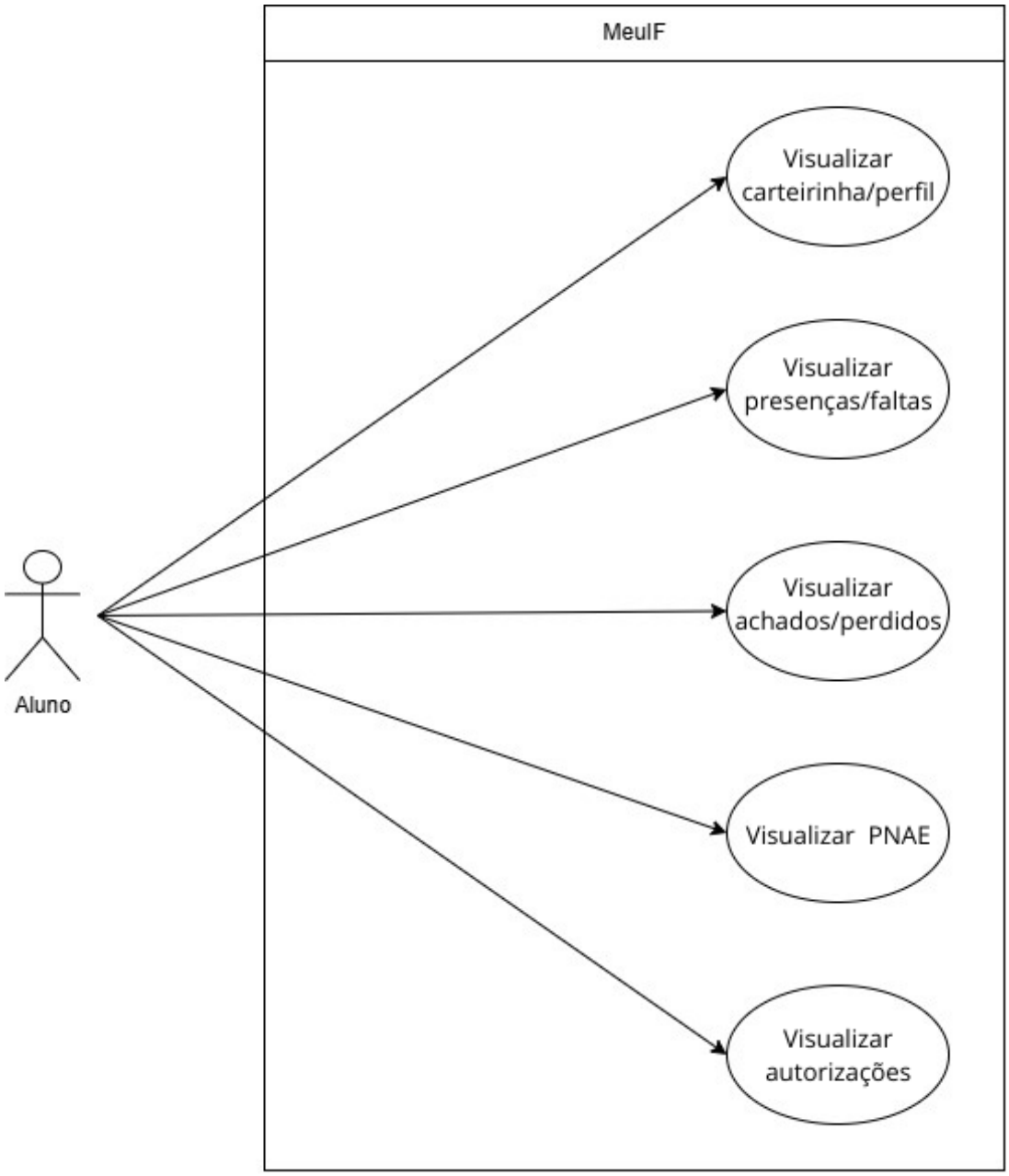


Figura 3. Diagrama de caso de uso do perfil aluno
Fonte: Autoria própria

A Figura 4 descreve as interações referentes ao perfil do SEPAE, cujo acesso está associado a atividades de caráter administrativo. Suas principais atribuições incluem autorizar entradas e saídas dos estudantes, gerenciar a agenda escolar, registrar achados e perdidos, atualizar avisos institucionais e supervisionar os dados administrativos vinculados ao PNAE. Essas funções exercem um papel essencial no suporte às rotinas da instituição, contribuindo para a organização e o bem-estar da comunidade escolar por meio da centralização de informações e procedimentos.

A Figura 5 detalha as interações envolvendo os perfis Aluno, Líder de Sala, SEPAE e Professor, com ênfase no funcionamento da agenda escolar. O Aluno tem acesso apenas aos recados e informações pertinentes à sua própria turma e ao Campus, garantindo que visualize

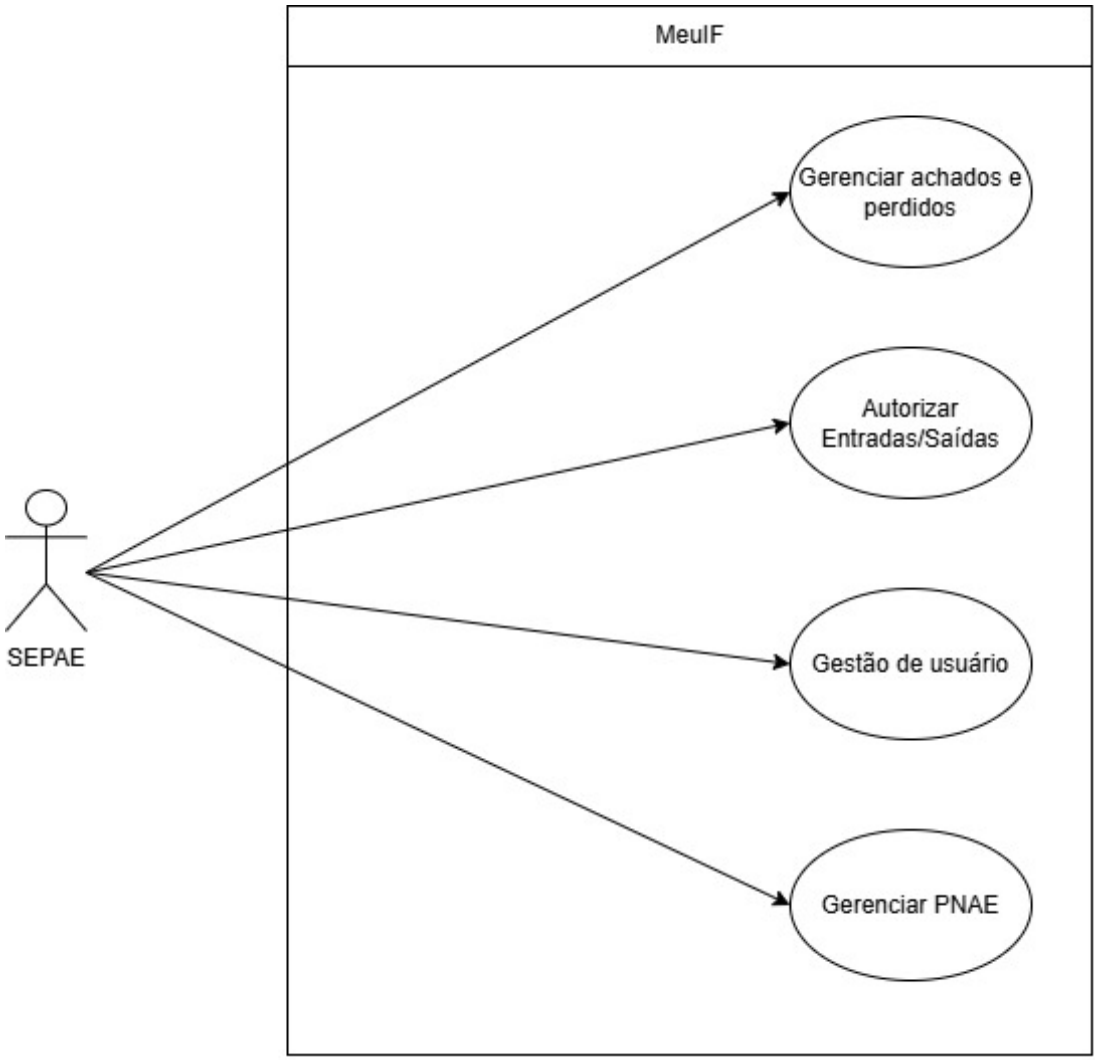


Figura 4. Diagrama de caso de uso do perfil SEPAE
Fonte: Autoria própria

conteúdo de forma objetiva e contextualizada. O Líder de Sala, por sua vez, acumula todas as funções do perfil Aluno, mas dispõe de recursos adicionais para gerenciar compromissos, eventos e comunicados relacionados à turma, atuando como elo de apoio à coordenação. A SEPAE e o Professor complementam esse fluxo ao registrar e validar informações relevantes, mantendo a integridade e a atualização contínua dos dados no ambiente escolar.

Mais especificamente, o Professor pode realizar alterações na agenda digital, embora suas permissões sejam restritas à sua própria disciplina e aos projetos sob sua responsabilidade. A SEPAE, no entanto, não demonstra as limitações anteriores, podendo registrar eventos em qualquer turma. Todos os comunicados inseridos na agenda podem ser editados ou removidos por seus respectivos autores, o que contribui para a organização e manutenção precisa das informações divulgadas.

O modelo reflete uma distribuição clara de permissões e responsabilidades, promovendo modularidade e facilitando o desenvolvimento e a manutenção do sistema. O diagrama também serve como base para validação dos requisitos funcionais e para a compreensão do fluxo de uso esperado dentro do aplicativo.

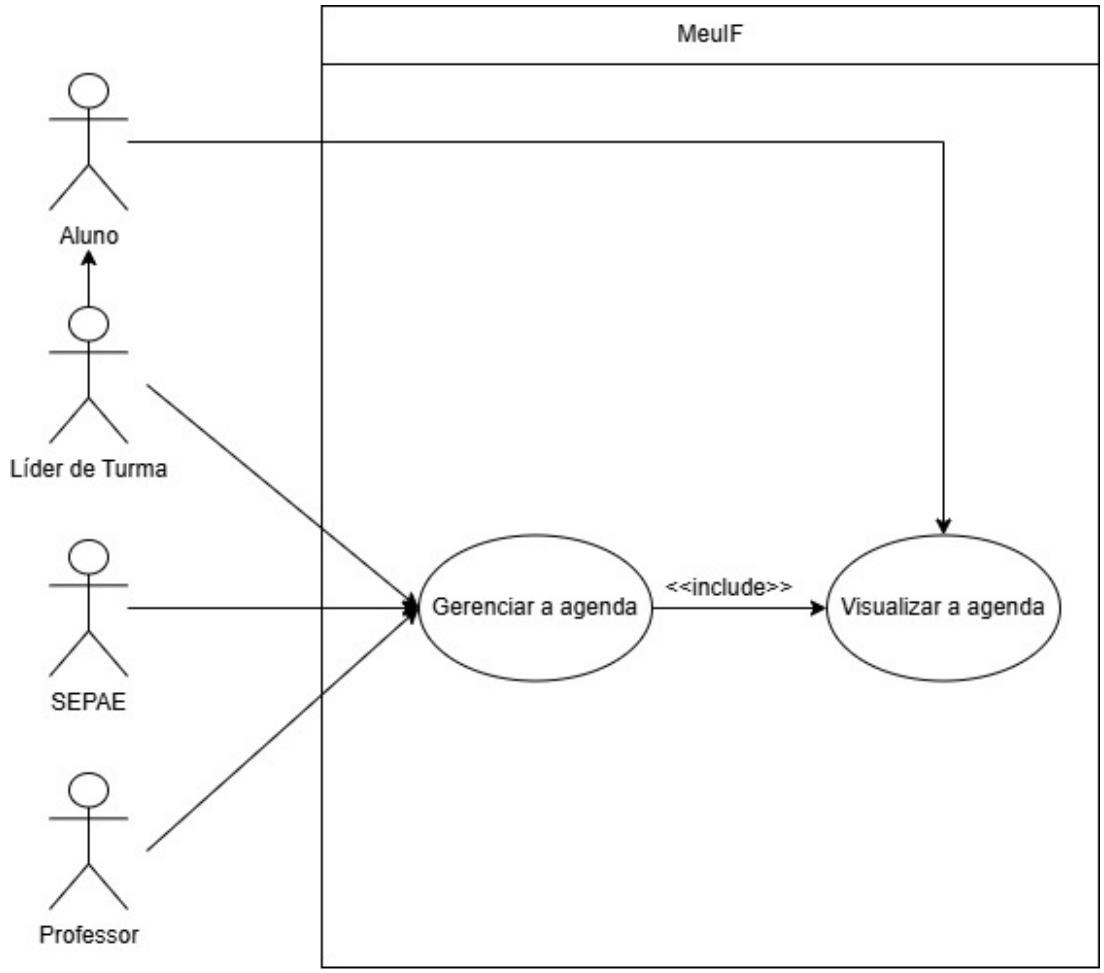


Figura 5. Diagrama de caso de uso da funcionalidade de agenda
Fonte: Autoria própria

3.3. Requisitos Funcionais

Após a análise realizada, procedeu-se à elaboração da Lista de Requisitos Funcionais, a qual define de forma objetiva as funcionalidades que o sistema MeuIF deve oferecer para atender às demandas identificadas. Esses requisitos constituem uma síntese das principais interações e operações esperadas do sistema, servindo como referência para sua concepção e implementação. A seguir, apresentam-se os requisitos funcionais que orientaram o desenvolvimento do aplicativo.

Tabela 1. Lista de Requisitos Funcionais - Autenticação e Controle de Acesso

Nº	Nome	Descrição
RF001	Autenticar usuário	O sistema permite que usuários façam login utilizando matrícula, e-mail estudantil e senha. Credenciais válidas resultam em login bem-sucedido com redirecionamento para tela inicial; credenciais inválidas exibem mensagem de erro apropriada.
RF002	Validar requisitos de senha	O sistema valida que senhas contenham no mínimo 6 e no máximo 20 caracteres, incluindo pelo menos: 1 letra, 1 número e 1 caractere especial. Senhas que não atendem aos critérios são rejeitadas com mensagem específica indicando o requisito não atendido.
RF003	Atualizar dados pessoais	O sistema permite que usuários SEPAE visualizem e alterem os dados de outros usuários (nome, email, matricula, turma e tipo do perfil). Dados são salvos com sucesso após edição, exibindo confirmação de atualização.

Tabela 2. Lista de Requisitos Funcionais - Carteirinha Digital e Controle de Acesso

Nº	Nome	Descrição
RF004	Gerar carteirinha digital com QR-code	O sistema gera uma carteirinha digital contendo QR-code único, nome, matrícula e turma do aluno. O QR-code é válido para identificação nos leitores de acesso e a carteirinha permanece acessível mesmo offline.
RF005	Registrar entrada e saída no campus	O sistema registra automaticamente data e horário quando o aluno escaneia o QR-code da carteirinha nos leitores de entrada/saída. O registro é criado com timestamp correto, identifica corretamente o aluno e o adiciona na lista de códigos escaneados.

Tabela 3. Lista de Requisitos Funcionais - Autorizações

Nº	Nome	Descrição
RF006	Emitir autorização	O sistema permite que agentes SEPAE emitam autorizações de entrada atrasada ou saída adiantada, registrando justificativa e identificação do agente responsável.
RF007	Consultar autorizações pessoais	O sistema permite que alunos visualizem histórico de suas autorizações com status, data, horário, motivo e responsável pela aprovação.
RF008	Consultar autorizações por professor	Professores podem consultar registros de entradas e saídas fora do horário padrão e visualizar autorizações aprovadas relacionadas, auxiliando no controle de frequência em suas aulas.

Tabela 4. Lista de Requisitos Funcionais - PNAE (Alimentação Escolar)

Nº	Nome	Descrição
RF009	Cadastrar cardápio diário	O sistema permite que agentes SEPAE cadastrem o cardápio da semana ou do dia. O cardápio é salvo com data e período específicos, ficando visível publicamente após o cadastro.
RF010	Visualizar cardápio	O sistema exibe para os alunos o cardápio do dia escolhido. O cardápio do dia é destacado, permite navegação por data, e indica quando não há cardápio cadastrado.
RF011	Registrar retirada de lanche	O sistema registra quando um aluno retira o lanche, identificando aluno, data e horário.

Tabela 5. Lista de Requisitos Funcionais - Agenda Digital

Nº	Nome	Descrição
RF012	Criar comunicado na agenda	O sistema permite que usuários autorizados (Líder, Professor, SEPAE) criem comunicados com título, descrição, data e destinatários (turma/campus). Comunicados são salvos e visíveis para destinatários, campos obrigatórios são validados, e o autor do comunicado é identificado.
RF013	Visualizar agenda	O sistema exibe para alunos comunicados destinados à sua turma ou ao campus, ordenados por data. Comunicados são exibidos em ordem cronológica, com identificação clara do autor e destinatário.
RF014	Editar comunicado	O sistema permite que o autor de um comunicado o edite, mantendo registro de data/hora da última alteração. Apenas o autor pode editar, o histórico de edição é registrado, e há indicação visual de comunicado editado.
RF015	Excluir comunicado	O sistema permite que o autor ou SEPAE excluam comunicados da agenda. Exclusão é permitida apenas por autor ou SEPAE, exige confirmação antes de exclusão, e remove permanentemente o comunicado.

Tabela 6. Lista de Requisitos Funcionais - Achados e Perdidos

Nº	Nome	Descrição
RF016	Cadastrar objeto perdido	Interface de cadastro permite que alunos registrem objetos perdidos informando o objeto e descrição. O registro aparece em ”Meus Perdidos”do aluno.
RF017	Visualizar objetos perdidos pessoais	O sistema exibe para alunos lista dos objetos que eles cadastraram como perdidos.
RF018	Marcar objeto como encontrado	A SEPAE gerencia a lista e pode marcar itens como encontrados; ao marcar ”Achado!”o sistema remove o item dos perdidos e envia uma notificação automática ao aluno.
RF019	Listar todos os objetos perdidos	O sistema exibe para SEPAE lista completa de objetos perdidos cadastrados, permitindo a visualização de todos os registros.

Tabela 7. Lista de Requisitos Funcionais - Frequência e Histórico

Nº	Nome	Descrição
RF020	Consultar histórico de frequência pessoal	Visualizar o histórico de frequência com gerenciamento de entradas e saídas, mantendo registro detalhado de entradas e saídas. Permite a consulta do histórico pelos estudantes com data e horário das ocorrências.
RF021	Consultar histórico de autorizações pessoal	Visualizar o histórico de autorizações mantendo registro detalhado do tipo (entrada ou saída). Permite a consulta do histórico pelos estudantes com data e horário das ocorrências.

Tabela 8. Lista de Requisitos Funcionais - Gestão Administrativa

Nº	Nome	Descrição
RF022	Definir líder de turma	O sistema permite que SEPAE defina ou altere o líder de cada turma. Mantém apenas um líder ativo por turma, o líder anterior perde permissões específicas, e o novo líder recebe permissões automaticamente.
RF023	Editar usuário SEPAE	O sistema permite que SEPAE cadastre novos agentes SEPAE com código de identificação, nome e e-mail. O usuário alterado tem perfil mudado para o perfil SEPAE, podendo fazer o processo inverso e transformar uma conta com SEPAE em outros perfis.
RF024	Consultar boletim acadêmico	Interface/tela de boletim disponível no menu principal permite ao aluno consultar seu boletim com notas, faltas e situação por disciplina. Exibe boletim atualizado, informações por disciplina e ano, e situação final clara (aprovado/reprovado/cursando).

Tabela 9. Lista de Requisitos Funcionais - Notificações

Nº	Nome	Descrição
RF025	Enviar notificação automática para o aluno	O sistema envia notificações automáticas relacionadas a eventos relevantes (por exemplo: notificação ao aluno quando seu objeto cadastrado em Achados e Perdidos é marcado como encontrado e novo comunicado). Notificação é enviada com conteúdo claro e objetivo, e link direto para o item relacionado.
RF026	Enviar notificação automática para o professor	O sistema envia notificações automáticas quando um aluno tem autorização para entrar ou sair fora do horário durante sua disciplina.

3.4. Prototipagem do aplicativo

Com o objetivo de simular parcialmente a experiência do aplicativo e permitir a validação e demonstração das funcionalidades, foi utilizada a ferramenta LC FlutterFlow, de acordo com [Sufi 2023] sobre a utilização de ferramentas *low-code-no-code* (LCNC), "Um desenvolvedor pode criar soluções rapidamente, pois a curva de aprendizado não é tão acentuada quanto nas rotas tradicionais de desenvolvimento de software". Essa aplicação de design permite criar a interface de software e desenvolver protótipos digitais com fluxos de navegação executáveis, oferecendo uma prévia da aplicação e facilitando a coleta de *feedbacks* para aprimorar a experiência futura do aplicativo. O protótipo é relevante na organização da interface do MeuIF, concebida com o propósito de ser simples e de fácil interpretação para o usuário, saindo do domínio da abstração.

3.5. Métodos de validação

Para a validação dos motivos que levaram à reengenharia e, consequentemente, ao escopo do trabalho, foram utilizados métodos interativos entre os desenvolvedores e usuários dos diversos perfis do aplicativo. Dentre esses métodos estão a utilização de formulários via *Google Forms* e entrevistas realizadas de forma presencial.

A utilização de formulários foi visada com o objetivo de conseguir resultados massivos em curto período de tempo e em alcance controlado, assim tornando as validações mais rápidas e precisas. Para o retorno de dados iniciais, foi utilizada a sala do 3º ano do curso técnico em informática para responder às perguntas; a Figura 1 representa apenas uma parte dos resultados obtidos, mas também há mais dados, como o levantamento sobre a quantidade de usuários de iPhone, correspondente a 15% da amostra e a quantia desses usuários que sentem a necessidade de o aplicativo ser multiplataforma, representando 66,67%.

Enquanto os formulários foram direcionados a usuários unicamente do perfil estudante, a aplicação de entrevistas foi realizada com membros dos perfis restantes, onde pôde-se ter maior conhecimento da necessidade que esses usuários tinham e sugestões para tornar o aplicativo mais completo. O mapeamento através das entrevistas mostrou-se grandemente efetivo, pois não havia um tópico para os entrevistados se fixarem, assim adicionando novas visões no aplicativo que anteriormente não haviam sido cogitadas.

4. Resultados e Discussões

O desenvolvimento do novo MeuIF resultou na reengenharia bem-sucedida de um aplicativo multiplataforma completo e eficiente que atendeu aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos, superando as limitações identificadas na versão anterior. Esta seção apresenta os resultados obtidos, incluindo funcionalidades implementadas, interfaces desenvolvidas, métricas de desempenho, validação com usuários e discussão sobre os desafios enfrentados durante o processo de reengenharia.

4.1. Funcionalidades Implementadas

O aplicativo reestruturado oferece um conjunto abrangente de funcionalidades que atendem às necessidades dos diferentes perfis de usuários (Aluno, Professor, SEPAE, Portaria e Líder de Sala), proporcionando uma experiência completa de gestão acadêmica e controle de atividades estudantis.



(a) Tela de login (b) Criação de conta (c) Tela principal

Figura 6. Telas principais do novo aplicativo MeuIF
Fonte: Autoria própria

4.1.1. Sistema de Autenticação e Perfis

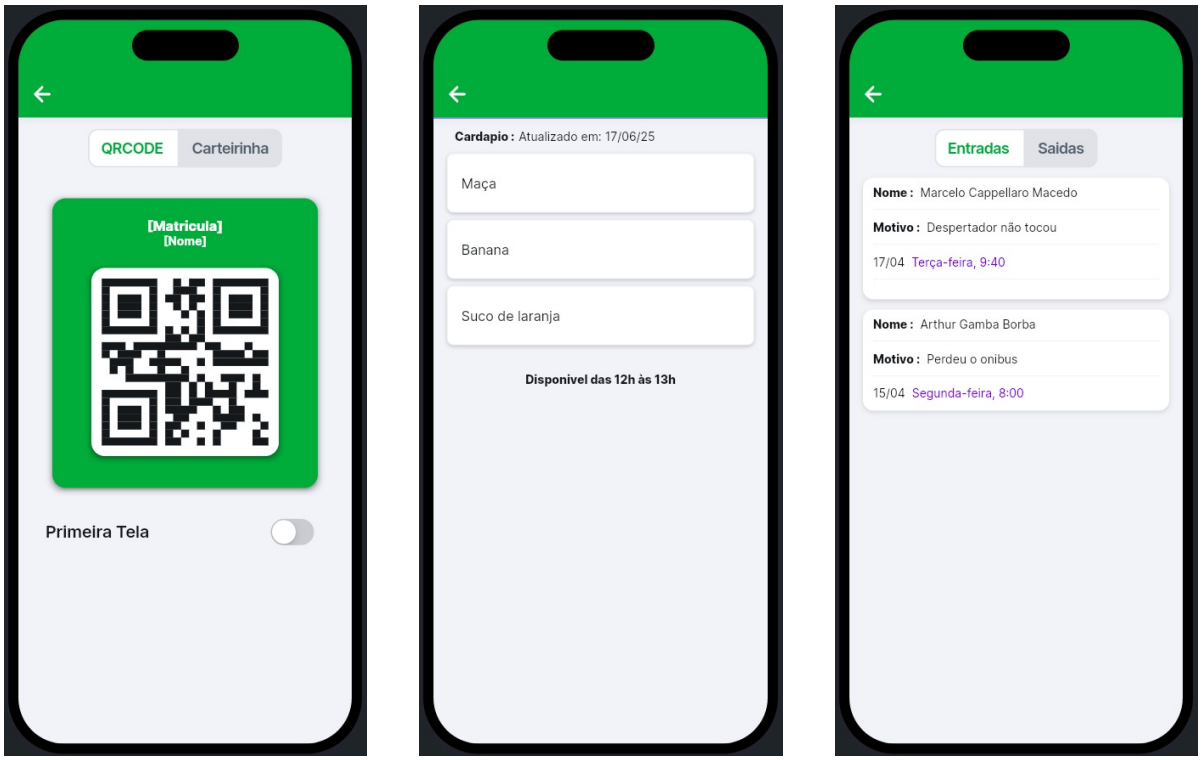
O sistema de autenticação foi completamente reformulado, utilizando o Firebase Authentication, permitindo cadastro e login seguros com validação robusta de credenciais. Cada usuário é associado a um perfil específico (Aluno, Professor, SEPAE, Portaria ou Líder de Sala), com permissões e funcionalidades diferenciadas conforme os diagramas de casos de uso apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5. A sessão do usuário é mantida de forma persistente, eliminando a necessidade de login repetido e melhorando significativamente a experiência de uso em comparação com a versão anterior.

As telas de login e cadastro, ilustradas nas Figuras 6(a) e 6(b), foram redesenhadas priorizando a simplicidade e a clareza. A tela de login permite que usuários cadastrados acessem suas contas mediante a inserção de e-mail e senha, com mensagens de erro claras em caso de falha na autenticação. A interface de cadastro, acessível exclusivamente por usuários não autenticados, solicita matrícula, e-mail e definição de senha, com validação em tempo real, garantindo que apenas dados válidos sejam submetidos.

4.1.2. Carteirinha Digital com QR Code

A funcionalidade central da carteirinha digital foi completamente redesenhada, conforme ilustrado na Figura 7(a). O sistema gera um QR Code único para cada estudante, contendo informações de matrícula e identificação. Esta carteirinha permite:

- Controle de entrada e saída do campus;



(a) Tela de Carteirinha (b) Visualização de cardápio (c) Tela de autorizações

Figura 7. Telas de funcionalidades principais do novo aplicativo MeuIF
Fonte: Autoria própria

- Acesso ao lanche do PNAE;
- Solicitações de autorizações para entrada atrasada ou saída antecipada.

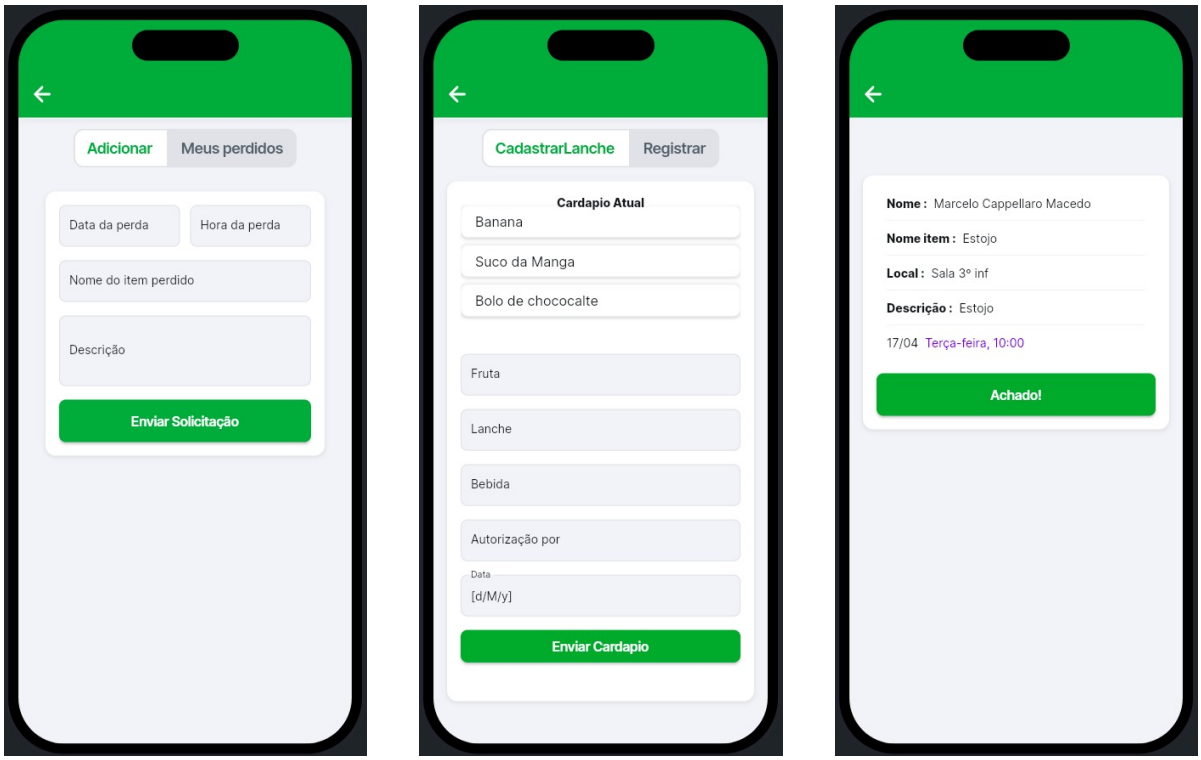
4.1.3. Controle de Frequência e Gerenciamento de Entradas e Saídas

O sistema integra de forma unificada o controle de frequência e o gerenciamento de entradas e saídas dos alunos, oferecendo um acompanhamento completo da assiduidade estudantil ao longo do período letivo. Além de manter o registro detalhado de presenças e faltas, permitindo que os estudantes consultem seu histórico a qualquer momento, o sistema também digitaliza totalmente o processo de autorizações de entrada atrasada e saída antecipada, conforme ilustrado na Figura 7(c).

Os alunos podem acessar informações como:

- Data e horário das ocorrências;
- Tipo de ocorrência (entrada atrasada ou saída antecipada);
- Justificativa registrada.

A SEPAE dispõe de ferramentas para autorizar, editar e gerenciar esses registros, enquanto professores e funcionários da portaria podem consultar rapidamente as movimentações realizadas. Essas funcionalidades eliminam a necessidade de formulários impressos e otimizam o acompanhamento da frequência, contribuindo para ações de prevenção à evasão escolar, que foi um dos objetivos centrais do projeto, conforme destacado por [Moraes et al. 2024] e apresentado no diagrama de casos de uso da Figura 2.



(a) Achados e perdidos (b) Cadastro do lanche (SEPAE) (c) Gerenciar achados (SEPAE)

Figura 8. Telas de gerenciamento SEPAE do novo aplicativo MeuIF
Fonte: Autoria própria

4.2. Interfaces do Sistema Desenvolvido

Como já listado, a nova versão do aplicativo MeuIF foi desenvolvida com foco na UX e no DCU, resultando em interfaces modernas, intuitivas e funcionais que contemplam os fluxos de utilização de todos os perfis do sistema. As telas implementadas refletem os requisitos funcionais estabelecidos durante o levantamento realizado com profissionais da SEPAE e a coordenação de ensino. As principais interfaces desenvolvidas são apresentadas nas Figuras 6, 7 e 8.

4.2.1. Tela Principal e Navegação

A Figura 6(c) apresenta a tela do menu principal para alunos, que constitui a interface inicial após a autenticação bem-sucedida. Esta tela foi projetada seguindo princípios de design centrado no usuário, oferecendo acesso direto e intuitivo aos diversos módulos do sistema por meio de *cards* organizados visualmente. Os módulos disponíveis são alterados de acordo com o perfil do usuário. A navegação foi estruturada de forma intuitiva e organizada em grade, facilitando o acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas e reduzindo a curva de aprendizado, identificada como um problema na versão anterior.

4.2.2. Gestão do PNAE

As Figuras 7(b) e 8(b) ilustram as funcionalidades relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. A tela de visualização do cardápio (Figura 7(b)) apresenta de forma

clara e acessível o lanche disponível no dia e na semana, incluindo informações sobre a última atualização. Esta funcionalidade permite que os alunos acompanhem o menu escolar diário. A interface de cadastro (Figura 8(b)), restrita à SEPAE, permite o registro eficiente do cardápio semanal, com campos para lanche, bebida e autorização de alterações. Esta funcionalidade substitui processos manuais anteriormente utilizados, proporcionando transparência e agilidade na comunicação com os estudantes.

4.2.3. Controle de Autorizações

A Figura 7(c) apresenta a tela de registro de entradas atrasadas e saídas adiantadas, exibindo o histórico completo com o nome do aluno, a data, o horário da ocorrência e a justificativa para cada entrada tardia ou saída antecipada. Esta interface foi desenvolvida com base no feedback coletado durante as entrevistas com membros da SEPAE, que identificaram a necessidade de digitalização deste processo, anteriormente realizado em papel. A visualização cronológica facilita o acompanhamento e a auditoria dos registros, tanto para alunos quanto para funcionários da portaria e para os professores.

4.2.4. Sistema de Achados e Perdidos

As Figuras 8(a) e 8(c) demonstram as funcionalidades do módulo de achados e perdidos. A interface de cadastro (Figura 8(a)) permite que alunos registrem objetos perdidos com descrição detalhada, informando o nome, a data, o horário e as características do item, facilitando a identificação posterior. Após clicar no botão "Enviar solicitação", o registro aparece na seção "Meus perdidos" do perfil do aluno. A tela de gerenciamento (Figura 8(c)), exclusiva da SEPAE, apresenta uma lista de objetos cadastrados, com a opção de marcá-los como encontrados. Ao clicar em "Achado!", o sistema envia uma notificação automática ao aluno, informando que seu objeto foi localizado e deve ser retirado na SEPAE, melhorando significativamente a eficiência deste serviço em comparação com métodos tradicionais.

4.3. Desafios Técnicos e Soluções

Durante o processo de reengenharia, diversos desafios técnicos foram enfrentados, como a ausência de documentação adequada, a falta de acesso ao código antigo e ao banco de dados devido a informações sensíveis.

4.3.1. Migração de Dados da Versão Anterior

Um dos principais desafios foi garantir a migração segura dos dados existentes na primeira versão do aplicativo para a nova arquitetura. Foi desenvolvido um sistema de migração que extraiu os principais dados do Firebase da versão 1.0, transformou estruturas para o novo modelo de dados e validou a integridade antes da importação definitiva. *Scripts* automatizados foram criados para processar centenas de registros de autorizações, presenças e dados de usuários, garantindo que nenhuma informação fosse perdida durante a transição.

4.3.2. Controle de Acesso Granular

A configuração das regras de segurança no Firestore para atender aos diferentes perfis de usuário (Aluno, Professor, SEPAE, Portaria, Líder de Sala) apresentou uma complexidade significativa.

Cada perfil possui permissões específicas de leitura e escrita em diferentes coleções de dados. Foram desenvolvidas regras detalhadas que verificam o campo `userRole` associado a cada usuário autenticado, permitindo ou negando acesso conforme definido nos diagramas de casos de uso. Testes abrangentes foram conduzidos para garantir que usuários não conseguissem acessar dados além de suas permissões.

4.4. Validação com Usuários

Para validar as melhorias implementadas na reengenharia e avaliar a experiência do usuário com base nos princípios de Design Centrado no Usuário, foram conduzidos testes de usabilidade com grupos focais de estudantes e líderes de turma, conforme previsto na metodologia do projeto.

4.4.1. Metodologia de Validação

Os testes foram realizados com 35 estudantes voluntários do IFPR Campus Cascavel, abrangendo diferentes cursos técnicos e faixas etárias entre 15 e 18 anos. A avaliação ocorreu durante um período de quatro semanas, durante o qual os participantes utilizaram o aplicativo em situações reais do cotidiano escolar.

4.4.2. Resultados Quantitativos

De acordo com a figura 9, que representa os dados obtidos no formulário de avaliação da nova versão do aplicativo MeuIF, Questão 1:*"Quão bem o aplicativo funciona em seu dispositivo? Ele inicia rapidamente, mantém-se estável durante o uso e não apresenta falhas, como fechamento inesperado ou travamentos em telas específicas?"* Sessenta por cento (60%) apontaram que nunca tiveram problemas com as funcionalidades do aplicativo; em contrapartida, zero por cento (0%) relataram dificuldades extremas no uso do aplicativo. Questão 2: *"Como você avalia sua experiência como usuário? O design é agradável e intuitivo, o aplicativo cumpre adequadamente suas funções e proporciona uma utilização fluida e sem incômodos, considerando aspectos gerais da experiência do usuário."* cinquenta e três vírgula trinta e três por cento (53,33%) apontaram uma experiência excelente, enquanto zero por cento (0%) relataram a experiência durante o uso como terrível. De mesmo modo do gráfico anterior, considere que uma nota entre 1 e 2 é negativa, 3 é mediana, e 4 e 5 são positivas; sendo 1 e 5 os extremos de suas categorias.

Comparando esses resultados com a pesquisa inicial apresentada na Figura 1, nota-se uma mudança clara no desempenho geral do aplicativo. Na versão anterior, apenas 20% dos usuários afirmavam não enfrentar problemas de funcionamento, enquanto 15% relatavam dificuldades extremas. Na nova versão, esse cenário foi revertido: 93,33% avaliaram o funcionamento como excelente ou muito bom, e os demais 6,67% o classificaram como mediano. A completa ausência de avaliações negativas indica que os problemas estruturais identificados anteriormente foram efetivamente solucionados.

No que diz respeito à experiência do usuário, a evolução foi igualmente expressiva. A nova interface e os ajustes de usabilidade fizeram com que 93,33% dos participantes avaliassem sua experiência de forma positiva, e 6,67% a percebessem como intermediária. Esse resultado contrasta fortemente com o cenário anterior, no qual não houve avaliações máximas.

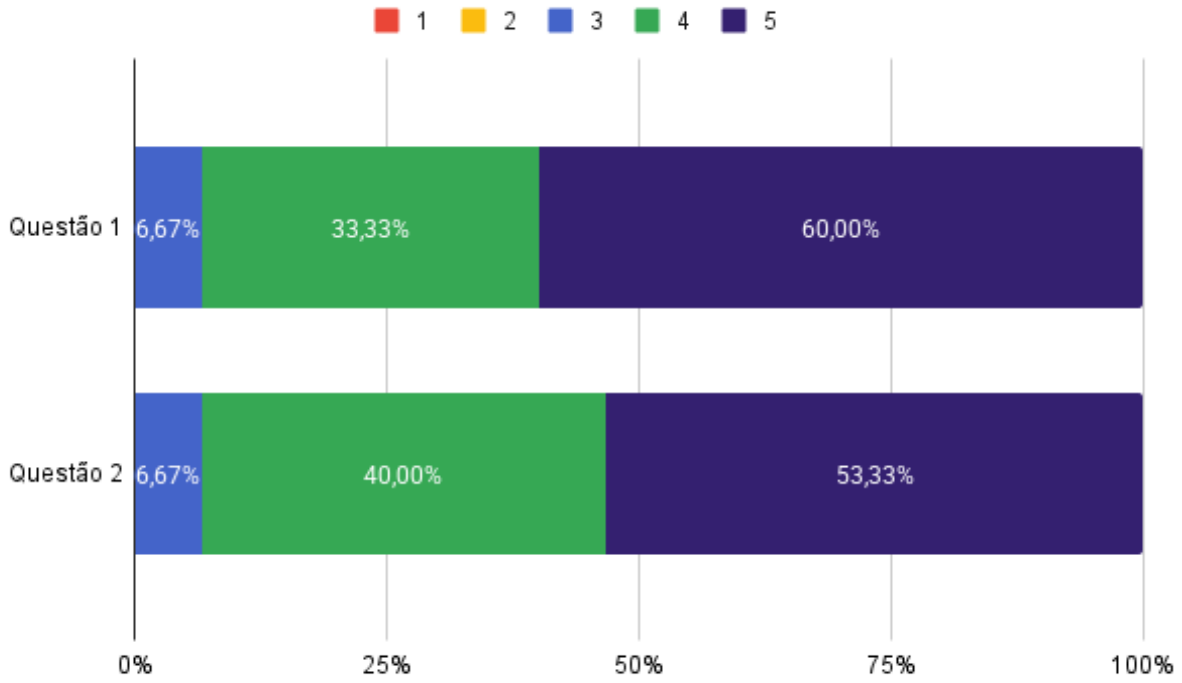


Figura 9. Resultado da segunda pesquisa
Fonte: Autoria própria

4.4.3. Feedback Qualitativo

O *feedback* qualitativo destacou diversos aspectos positivos da reengenharia:

- A disponibilidade multiplataforma foi amplamente elogiada, especialmente pelos 15% de usuários com dispositivos iOS que agora podem utilizar todas as funcionalidades;
- Os estudantes valorizaram a modernização visual da interface, descrevendo-a como "mais profissional" e "mais intuitivo";
- A digitalização do sistema de autorizações de entrada e saída foi considerada "mais prática" por alunos e funcionários da portaria, eliminando a necessidade de papéis e agilizando o processo de controle de acesso;
- A funcionalidade de agenda digital colaborativa recebeu *feedback* particularmente positivo dos líderes de sala, que destacaram a praticidade de ter os avisos no aplicativo;
- Os professores elogiaram a capacidade de consultar autorizações de entrada e saída diretamente pelo aplicativo, facilitando o controle de frequência durante suas aulas;

4.5. Impactos e Benefícios Alcançados

A reengenharia do MeuIF resultou em melhorias expressivas nas rotinas acadêmicas, fortalecendo a eficiência e a usabilidade do sistema. Essas melhorias foram impulsionadas tanto pela ampla adesão do público-alvo quanto pela integração de diversas funcionalidades em um único aplicativo, o que reduziu a dispersão de ferramentas e centralizou processos essenciais do cotidiano escolar.

4.5.1. Democratização do Acesso

A implementação multiplataforma garantiu que todos os estudantes, independentemente do sistema operacional de seus dispositivos, possam utilizar a carteirinha digital e demais funcionalidades. Este objetivo foi completamente alcançado, promovendo inclusão digital e garantindo equidade de acesso aos serviços oferecidos pelo aplicativo.

4.5.2. Redução de Documentos Físicos

A substituição de papéis de autorização e registros manuais por processos digitalizados contribuiu para uma redução significativa no consumo de papel no campus. Este benefício ambiental foi acompanhado de ganhos em segurança (dados criptografados e com *backup* automático) e agilidade nas consultas (busca instantânea *versus* consulta manual em arquivos físicos).

4.5.3. Expansão da Infraestrutura

Além da modelagem do aplicativo, da prototipagem e reengenharia para integração com serviços via API, o projeto foi contemplado no edital IFTECH 2025 do IFPR Campus Cascavel, e recebeu recursos para a aquisição de novos leitores de QR Code, que foram instalados em mais locais, como a SEPAE, Biblioteca, PNAE e locais de atendimento aos assistentes de alunos, lugares onde há maior volume de registros utilizando a carteirinha digital MeuIF. Esta expansão da infraestrutura permitirá uma maior cobertura do sistema de controle de acesso e facilitará a adoção completa da carteirinha digital em substituição às carteirinhas físicas.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

A reengenharia do aplicativo MeuIF demonstrou a viabilidade técnica e prática de modernizar um sistema legado por meio da aplicação de princípios de Design Centrado no Usuário, arquitetura baseada em APIs e desenvolvimento multiplataforma. O sistema implementado atendeu com sucesso aos objetivos propostos, oferecendo uma solução completa que combina funcionalidades de carteirinha digital, gerenciamento de autorizações, agenda colaborativa, controle do PNAE e um sistema de achados e perdidos.

Os principais resultados da reengenharia incluem três avanços centrais. Primeiro, a transformação arquitetural: a migração para Flutter/Dart estabeleceu compatibilidade multiplataforma nativa (Android, iOS e web) a partir de uma única base de código, eliminando a exclusão dos usuários de dispositivos iOS, que correspondem a 15%. A nova arquitetura baseada em APIs substituiu soluções provisórias por módulos estáveis e manuteníveis, criando uma base sólida para expansões futuras.

Segundo, houve uma expressiva melhoria na experiência do usuário. A aplicação de Design Centrado no Usuário resultou em 93,33% de avaliações positivas (notas 4–5), contrastando diretamente com a ausência de avaliações “excelentes” na versão anterior. Além disso, foram eliminadas as “dificuldades extremas” relatadas por 15% dos usuários, evidenciando a resolução dos problemas de estabilidade e usabilidade.

Esses resultados demonstram que a metodologia estruturada, combinando engenharia de requisitos, prototipagem e validação iterativa, garantiu alinhamento contínuo com as necessidades dos usuários e consolidou o MeuIF como uma ferramenta moderna para a gestão acadêmica e administrativa.

A contemplação do projeto no edital IFTECH 2025 do IFPR Campus Cascavel, com recurso para aquisição de leitores de QR Code adicionais, demonstra o reconhecimento institucional da relevância da reengenharia do MeuIF e viabilizará a expansão da infraestrutura de suporte, consolidando a adoção completa da carteirinha digital em substituição às carteirinhas físicas tradicionais.

A nova versão do MeuIF representa uma contribuição significativa para a modernização dos processos acadêmicos e administrativos do IFPR Campus Cascavel, auxiliando efetivamente a SEPAE no controle de atividades, otimizando rotinas internas e promovendo a organização estudantil. O aplicativo cumpre seu objetivo original de combate à evasão escolar por meio de relatórios automatizados de presença e facilita o acompanhamento pedagógico dos estudantes. A solução desenvolvida demonstra que tecnologias modernas de desenvolvimento *mobile* podem ser aplicadas de forma eficaz no contexto educacional, promovendo inclusão digital, eficiência administrativa e melhoria contínua da experiência de toda a comunidade acadêmica.

5.1. Trabalhos Futuros

Com base nas limitações identificadas e no potencial de expansão do aplicativo, sugerem-se as seguintes direções para trabalhos futuros que ampliarão significativamente a utilidade e relevância do MeuIF.

5.1.1. Integração com Sistemas Acadêmicos Institucionais

A integração via APIs com sistemas acadêmicos existentes no IFPR (SUAP e ifpr.edu.br) eliminará a redundância de dados e reduzirá a manutenção manual. A sincronização automática de informações dos estudantes garantirá atualização instantânea quando houver mudanças de turma ou trancamento. A importação de horários de aula permitirá a validação automática de autorizações de entrada/saída com base nos horários das disciplinas. A exportação de dados de frequência para diários eletrônicos facilitará o trabalho docente e garantirá consistência entre os sistemas.

5.1.2. Funcionalidades de Exportação

O desenvolvimento de capacidades de exportação de dados pessoais atenderá às solicitações dos usuários e aos requisitos de transparência. A geração de PDFs com histórico de presença e autorizações facilitará o compartilhamento dessas informações com os responsáveis. A exportação de dados pessoais em formato estruturado (JSON ou CSV) permitirá que os usuários mantenham cópias organizadas de suas informações. Relatórios customizáveis por período também possibilitarão análises específicas conforme as necessidades de cada usuário.

5.1.3. Expansão de Funcionalidades para Pais e Responsáveis

A criação de um perfil específico para pais e responsáveis ampliará o alcance do aplicativo e melhorará o acompanhamento familiar do desempenho estudantil. Funcionalidades incluiriam:

- Visualização da frequência do estudante sob responsabilidade;
- Consulta às autorizações de entrada e saída solicitadas;
- Recebimento de comunicados importantes da SEPAE;
- Possibilidade de justificar faltas diretamente pelo aplicativo.

5.1.4. Acessibilidade Ampliada

Melhorias na acessibilidade garantirão que o aplicativo seja utilizável por todos os estudantes. Suporte completo a leitores de tela para usuários com deficiência visual deve ser implementado. Opções de alto contraste e ajuste de tamanho de fonte atenderão usuários com baixa visão. Legendas e descrições alternativas para conteúdo visual tornarão o aplicativo mais inclusivo. Navegação completa via teclado facilitará o uso por pessoas com limitações motoras.

Estas expansões têm potencial de transformar o MeuIF em uma plataforma completa de gestão acadêmica e acompanhamento estudantil, consolidando sua posição como ferramenta essencial para estudantes, professores, funcionários e gestores do IFPR Campus Cascavel. A arquitetura modular e baseada em APIs implementada durante a reengenharia proporciona uma base sólida para a incorporação gradual dessas funcionalidades, garantindo a evolução contínua do sistema alinhada às necessidades da comunidade acadêmica.

Referências

Anderson, S. P. (2011). *Seductive Interaction Design: Creating Playful, Fun, and Effective User Experiences*. New Riders, Berkeley, CA.

Biørn-Hansen, A., Majchrzak, T. A., and Grønli, T.-M. (2019). An empirical study of cross-platform mobile development in industry. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2019.

Diagrams.net (2024). draw.io. Acesso em: 14 jun. 2025.

Dynamica Soft (2024). Soluções multiplataforma: explorando a melhor para o desenvolvimento do seu próximo aplicativo. Acesso em: 20 jun. 2025.

FlutterFlow (2024). FlutterFlow Documentation. Acesso em: 14 jun. 2025.

Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, Boston.

Git Project (2024). Git. Acesso em: 14 jun. 2025.

Google (2024a). Dart programming language. Acesso em: 14 jun. 2025.

Google (2024b). Firebase — Google's Mobile and Web App Development Platform. Acesso em: 14 jun. 2025.

Google (2024c). Flutter - Build apps for any screen. Acesso em: 14 jun. 2025.

IBGE (2024). Em 2023, 87,2% das pessoas com 10 anos ou mais utilizaram Internet. Acesso em: 16 jun. 2025.

Kuzmin, K. (2018). Ux refactoring. what it is and how it differs from a redesign. *UX Planet*. Acesso em: 20 jun. 2025.

Martinez, V., Neely, A., Velu, C., Leinster-Evans, S., and Bisessar, D. (2017). Exploring the journey to services. *International Journal of Production Economics*, 192:66–80.

Microsoft (2024). Visual Studio Code - Code Editing. Redefined. Acesso em: 14 jun. 2025.

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB. Acesso em: 20 nov. 2025.

Moraes, G. C. D., Siebeneichler, H. R., Lima, F. A. D., and Souza, O. M. D. (2024). Meuif: Um aplicativo para o gerenciamento de frequência escolar e otimização dos procedimentos da seção pedagógica do ifpr campus cascavel. Technical report, IFPR.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Basic Books.

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*. Pearson, London, 9th edition.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson, London, 10th edition.

Sufi, F. (2023). Algorithms in low-code-no-code for research applications: A practical review.